

Resumo detalhado - Manual CB-7021, CB-7021P, CB-7022 e CB-7024

Baseado no User's Manual da Measurement Computing para os módulos CB-7021/CB-7021P/CB-7022/CB-7024

Visão geral: este documento é um manual técnico, não um artigo científico. Ele descreve os módulos CB-7021, CB-7021P, CB-7022 e CB-7024, usados como módulos industriais de saída analógica controlados por RS-485.

1. O que são os módulos

Os dispositivos pertencem à família CB-7000 de módulos de aquisição e controle em rede. A família inclui funções de A/D, D/A, entradas e saídas digitais, temporizadores e contadores.

Os modelos deste manual são principalmente módulos de saída analógica: recebem comandos digitais e geram tensão ou corrente analógica correspondente.

- CB-7021: 1 canal, 12 bits, leitura de retorno de corrente.
- CB-7021P: 1 canal, 16 bits e maior precisão.
- CB-7022: 2 canais.
- CB-7024: 4 canais e suporte a faixas bipolares de tensão.

2. Recursos gerais

Os módulos oferecem isolamento de 3000 VDC, valor de saída programável na energização, slew rate programável e calibração por software.

Esses recursos indicam foco em aplicações industriais, onde previsibilidade, segurança e robustez são fundamentais.

3. Arquitetura interna

Os diagramas de blocos mostram uma cadeia típica composta por interface RS-485, controlador embarcado, EEPROM, isolamento óptico, DAC e circuito analógico de saída.

A EEPROM armazena configurações persistentes; o isolamento reduz o acoplamento elétrico entre a rede de controle e a parte analógica.

4. Comunicação RS-485

Os módulos se comunicam por RS-485 usando os sinais Data+ e Data-. Vários dispositivos podem compartilhar o mesmo barramento, desde que cada módulo possua um endereço próprio.

A comunicação utiliza comandos ASCII, o que facilita implementação em PC, CLP ou microcontrolador.

5. Alimentação e consumo

A alimentação fica entre +10 e +30 VDC.

Consumos indicados: aproximadamente 1,8 W para CB-7021 e CB-7021P, 3,0 W para CB-7022 e 2,3 W para CB-7024.

6. Precisão e resolução

No CB-7021, a precisão é cerca de $\pm 0,1\%$ do FSR e a resolução cerca de $\pm 0,02\%$ do FSR. O readback apresenta precisão de aproximadamente $\pm 1\%$ do FSR.

No CB-7021P, a precisão melhora para aproximadamente $\pm 0,02\%$ do FSR e a resolução para $\pm 0,002\%$ do FSR.

7. Deriva térmica

O manual especifica deriva de zero e coeficiente térmico do span. No CB-7021, por exemplo, a deriva de tensão é $\pm 30 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ e a de corrente $\pm 0,2 \mu\text{A}/^\circ\text{C}$.

Isso significa que a saída física pode variar ligeiramente com a temperatura mesmo quando o comando digital é mantido constante.

8. Saída de corrente e carga

Nos modelos compatíveis, a alimentação da malha de corrente pode ser interna ou externa.

Com alimentação interna, a carga típica máxima é 500 ohms. Com fonte externa de 24 V, pode chegar a cerca de 1050 ohms.

9. Jumpers

No CB-7021/7021P o jumper seleciona a alimentação interna ou externa da saída de corrente.

No CB-7022 existem jumpers separados para os dois canais, permitindo configurar cada canal individualmente.

10. Ligações elétricas

As conexões de tensão usam terminais do tipo VOUT/AGND ou +VOUT/-VOUT, conforme o modelo. As conexões de corrente usam IOUT e, quando necessário, Ext.PWR.

O manual apresenta diagramas de ligação separados para tensão e corrente, incluindo os casos de alimentação externa.

11. Configuração padrão

O padrão de fábrica usa endereço 01, saída 0 a +10 V, baud rate de 9600 bps, checksum desativado, formato em unidade de engenharia e alteração imediata da saída.

Nos modelos com jumper de alimentação, o padrão é alimentação interna.

12. Baud rates suportados

A tabela de configuração inclui 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 bps.

Os baud rates são selecionados por códigos de configuração e não necessariamente pelo número literal da velocidade.

13. Faixas de saída

Entre as faixas previstas aparecem 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, -10 a +10 V, 0-5 V e -5 a +5 V.

Nem todas as faixas existem em todos os modelos; o CB-7024 é o que oferece maior flexibilidade de tensão bipolar.

14. Formatos dos dados

Os valores podem ser transmitidos em unidade de engenharia, percentual da faixa ou hexadecimal.

Isso permite trabalhar diretamente com valores físicos, normalizar em porcentagem ou usar representação digital.

15. Formato geral do protocolo

O comando segue a estrutura: (Leading)(Address)(Command)[CHK](CR).

A resposta segue estrutura semelhante: (Leading)(Address)(Data)[CHK](CR).

CHK é um checksum opcional de dois caracteres e CR é o caractere de retorno 0x0D.

16. Cálculo do checksum

O checksum é obtido somando os códigos ASCII de todos os caracteres da mensagem, excluindo o CR, e mantendo apenas o byte menos significativo.

Exemplo do manual: '\$012' produz soma B7h; portanto, com checksum a mensagem se torna '\$012B7'.

17. Comando de configuração

O comando %AANNTTCCFF altera endereço, tipo, baud rate e formato do módulo.

AA é o endereço atual, NN o novo endereço, TT o tipo, CC o baud rate e FF o formato.

18. Leitura de configuração

O comando \$AA2 consulta a configuração armazenada. A resposta informa tipo de saída, baud rate e formato de dados.

Essa leitura é essencial para descobrir como o módulo está configurado antes de enviar comandos de saída.

19. Identificação e firmware

O comando \$AAF lê a versão do firmware. O comando \$AAM lê o nome do módulo. O nome pode ser alterado com ~AAO(Data), limitado a seis caracteres.

Esses comandos ajudam na identificação de equipamentos em redes com vários módulos.

20. Comando principal de saída analógica

Para CB-7021/7021P, o comando #AA(Data) define o valor da saída.

Exemplo: #0105.000 pode representar 5,000 mA ou 5,000 V, dependendo da configuração do módulo.

21. Proteção contra valor fora da faixa

Se for solicitado um valor acima do máximo ou abaixo do mínimo, o módulo limita a saída ao valor de borda e retorna indicação de out-of-range.

Isso evita que uma solicitação inválida ultrapasse a faixa configurada.

22. Controle multicanal

No CB-7022 e CB-7024, o comando inclui o canal: #AAN(Data).

No CB-7022, N pode ser 0 ou 1. No CB-7024, N pode variar de 0 a 3.

23. Calibração

O manual descreve calibração em dois pontos para corrente e tensão. No CB-7021/7021P, por exemplo, o procedimento usa 4 mA e 20 mA.

Antes da calibração, o manual recomenda aquecimento de 30 minutos para estabilização.

24. Uso de resistor shunt

Se não houver miliamperímetro, pode-se usar um resistor de 250 ohms com 0,1% de tolerância e medir a tensão.

A corrente é obtida por $I = V/250$. Assim, 1 V sobre 250 ohms corresponde a 4 mA.

25. Trim de calibração

O comando de trim permite pequenas correções digitais da saída em counts.

No CB-7021/7021P, cada count representa aproximadamente 4,88 μ A ou 2,44 mV, conforme o modo.

26. PowerOn Value

PowerOn Value é o valor assumido pela saída quando o módulo é energizado ou sofre reset.

O valor atual da saída pode ser gravado como novo PowerOn Value, garantindo comportamento previsível na inicialização.

27. Last Value Readback

O Last Value Readback informa qual foi o último valor solicitado pelo host.

Esse valor pode ser diferente da saída física instantânea quando o slew rate está ativo.

28. Current Readback

CB-7021/7021P e CB-7022 possuem conversão A/D interna para monitorar a saída e comparar o valor real com o valor transmitido.

Essa função pode ajudar a detectar circuito aberto, carga desconectada ou falhas semelhantes.

29. Limitação do CB-7024

O CB-7024 não mede diretamente a corrente física da saída. Ele retorna o valor digital enviado ao DAC.

Por isso, não consegue detectar sozinho falhas de fiação ou de carga por comparação entre comando e corrente real.

30. Slew rate

O slew rate controla a velocidade de mudança da saída. Em vez de produzir um degrau imediato, o módulo pode criar uma rampa suave.

A saída é atualizada a 100 conversões por segundo, ou seja, a cada 10 ms. O valor programado de slew rate determina o tamanho de cada passo.

31. Exemplo de slew rate

Se a saída deve ir de 0 a 10 V com slew rate de 1 V/s, o processo levará aproximadamente 10 s.

Nesse intervalo, o Last Value Readback pode indicar 10 V como valor solicitado enquanto o Current Readback ainda mostra valores intermediários.

32. Dual Watchdog

O manual define Dual Watchdog como a combinação de Module Watchdog e Host Watchdog.

O objetivo é proteger tanto contra falhas internas do módulo quanto contra falhas do controlador ou da comunicação.

33. Module Watchdog

O Module Watchdog é um circuito de hardware que monitora o funcionamento do próprio módulo.

Se o controlador interno travar por ruído ou falha, o módulo é reiniciado e a saída retorna ao PowerOn Value.

34. Host Watchdog

O Host Watchdog é uma função de software que verifica se o computador ou controlador continua enviando sinais de vida.

Se houver timeout, todas as saídas são transferidas para o Safe Value.

35. Safe Value

Safe Value é o valor de segurança aplicado quando a comunicação com o host é perdida.

Em um processo real, pode ser configurado para reduzir velocidade, desligar referência ou colocar o equipamento em um estado menos perigoso.

36. Host OK

O comando ~** funciona como mensagem de 'host está OK'. Ele é enviado em broadcast e não gera resposta.

Se essa mensagem parar de chegar dentro do intervalo configurado, o Host Watchdog pode disparar.

37. Timeout do watchdog

O intervalo é configurado em unidades de 0,1 s, podendo chegar a aproximadamente 25,5 s.

O manual apresenta um exemplo de timeout de 10 s configurado por valor hexadecimal.

38. Comportamento após timeout

Depois de um Host Watchdog Timeout, as saídas passam para Safe Value, uma flag é registrada e o LED pode piscar.

Novos comandos de saída são ignorados até que o status de falha seja resetado.

39. Três estados principais da saída

Safe Value: usado em falha de comunicação/timeout.

PowerOn Value: usado após energização ou reset.

Output Command Value: valor solicitado normalmente pelo host.

40. Modo INIT

O INIT Mode serve como modo de recuperação caso o usuário esqueça endereço, baud rate ou checksum.

Nesse modo, o módulo força endereço 00, 9600 bps e checksum desabilitado.

41. Como entrar no INIT Mode

Desliga-se o módulo, conecta-se INIT* ao GND, liga-se novamente e usa-se comunicação a 9600 bps no endereço 00.

O comando \$002 permite ler a configuração armazenada na EEPROM.

42. Persistência em EEPROM

A EEPROM guarda endereço, tipo, baud rate e outras configurações para que permaneçam após desligamento.

Também armazena estados e valores associados a recursos de segurança, conforme descrito pelo manual.

43. O que este manual ensina sobre sistemas industriais

O documento mostra uma arquitetura clássica de controle distribuído: host -> RS-485 -> microcontrolador -> DAC -> saída de tensão/corrente.

Também ilustra recursos comuns em sistemas industriais: isolamento, EEPROM, checksum, calibração, watchdog, readback e estados seguros.

Síntese final

Os CB-7021, CB-7021P, CB-7022 e CB-7024 podem ser entendidos como DACs industriais inteligentes controlados por RS-485. O host envia comandos ASCII e o módulo converte esses comandos em sinais físicos como 0-10 V ou 4-20 mA. Além da conversão D/A, os módulos incorporam recursos de calibração, isolamento, armazenamento em EEPROM, slew rate, watchdog, PowerOn Value, Safe Value e, em alguns modelos, leitura de retorno da saída. Para projetos embarcados, as partes mais úteis são o protocolo RS-485, o checksum, os comandos de escrita/leitura, a calibração em dois pontos e a lógica de segurança.